الفصل الأول: نظرية المجموعات

الصف: _____

إعداد الطالب: _____ التاريخ: ___/___/___

القسم الأول: التعريفات الأساسية

المجموعة (Set): هي مجموعة من العناصر المحددة جيداً، ويسمى كل عنصر من المجموعة عنصراً في المجموعة

- تُرمز المجموعات بأحرف كبيرة: A, B, C, X, Y
- تُرمز العناصر بأحرف صغيرة: a, b, c, x, y
- إذا كان x عنصراً في المجموعة A نكتب: $x \in A$
- إذا لم يكن x عنصراً في A نكتب: $x \notin A$

عدد عناصر المجموعة (Cardinality): هو عدد العناصر في المجموعة

- يُرمز له بـ: $|S|$ أو $\#(S)$ أو $n(S)$
- مثال: إذا كانت $A = \{1, 2, 3, 3, 5, 7 7\}$ فإن $|A| = 5$

القسم الثاني: أنواع المجموعات

١. **المجموعة الخالية (Empty Set):** مجموعة لا تحتوي على أي عناصر

الرمز: Φ أو $\{\}$ • $|\Phi| = 0$

٢. **المجموعة المنتهية (Finite Set):** مجموعة تحتوي على عدد منته من العناصر

مثال: $A = \{1, 2, 3, 4, 5$

٣. **المجموعة غير المنتهية (Infinite Set):** مجموعة تحتوي على عدد لا نهائي من العناصر

مثال: $\mathbb{Z} = \{x \mid x \in \mathbb{Z}$ (مجموعة الأعداد الصحيحة)

القسم الثالث: المجموعات العددية الشهيرة

- $\mathbb{Z}^+$ $Z^+ = \{1, 2, 3, 4, ...\}$ (الأعداد الصحيحة الموجبة)
- $\mathbb{Z}^-$ $Z^- = \{-1, -2, -3, -4, ...\}$ (الأعداد الصحيحة السالبة)
- $\mathbb{N}$ $N = \{0, 1, 2, 3, ...\}$ (الأعداد الطبيعية)
- $\mathbb{Z}$ $Z = \{..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...\}$ (الأعداد الصحيحة)
- $Q = \{\frac{a}{b} \mid b \neq 0\}$ (الأعداد النسبية)
- $\mathbb{R}$ (الأعداد الحقيقية)

القسم الرابع: المجموعة الجزئية (Subset)

- المجموعة A تكون مجموعة جزئية من B (نكتب $B \subseteq B$) إذا كان كل عنصر في A موجودًا في B
- المجموعة الجزئية الحقيقية (Proper Subset): $A \subset B$ تعني أن $B \subseteq B$ لكن $A \neq B$
- ملاحظة مهمة: المجموعة الخالية Φ هي مجموعة جزئية من أي مجموعة

أمثلة توضيحية:

- إذا كانت $A = \{3, 9\}$ و $B = \{5, 9, 1, 3\}$، فإن $A \subseteq B$ ✓
- إذا كانت $A = \{1, 2, 3$ و، $B = \{2, 3, 4\}$، فإن $A \not\subset B$ ✗

الفصل الأول: العمليات على المجموعات (Set Operations)
أمثلة محلولة ومسائل تدريبية

القسم الأول: مجموعة القوى (Power Set)

التعريف: مجموعة القوى $P(A)$ هي المجموعة التي تحتوي على جميع المجموعات الجزئية للمجموعة A

القاعدة: إذا كانت المجموعة تحتوي على n عنصر، فإن $|P(A)| = 2^n$

مثال محلول: إذا كانت $A = \{1, 2, 3\}$ A، أوجد $P(A)$

الحل: $P(A) = \{\Phi, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1,2\}, \{1,3\}, \{1,3\}, \{1,23\}, \{1,2,3\}\}$

عدد العناصر : $|P| = 2^3 = 8$ عناصر ✓

القسم الثاني: العمليات على المجموعات

1) الاتحاد (Union) – الرمز: $A \cup B$

تعريف: اتحاد مجموعتين A و B هو مجموعة تحتوي على جميع عناصر A أو B

مثال: إذا كانت $A = \{1, 2, 3\}$ A و $B = \{2, = B$

الحل: $A \cup B = \{1, 2, 3, 5\}$

2) التقاطع (Intersection) – الرمز: $A \cap B$

تعريف: تقاطع مجموعتين A و B هو مجموعة تحتوي على العناصر المشتركة بين A و B

مثال: إذا كانت $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ A و $B = \{3, 5, 7\}$

الحل: $A \cap B = \{3, 5\}$

3) الفرق (Difference) – الرمز: $B - B$

تعريف: فرق المجموعتين $B - A$ هو مجموعة تحتوي على عناصر A التي لا توجد في B

مثال: إذا كانت $A = \{1, 3, 4, 5, 6\}$ A و $B = \{3, 4, 7\}$

الحل: $A - B = \{1, 5, 6\}$ $\quad$ $B - A = \{7\}$

4) المتمم (Complement) – الرمز: $\bar{A}$ أو A'

تعريف: متمم المجموعة A هو جميع عناصر المجموعة الشاملة U التي لا توجد في A

مثال: إذا كانت $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ U و $A = \{3, 4, 5, 7\}$

الحل: $\bar{A} = \{1, 2, 6, 6, 8, 9, 10\}$

القسم الثالث: قوانين دي مورجان

القانون الأول: $(A \cup B)' = A' \cap B'$

القانون الثاني: $(A \cap B)' = A' \cup B'$

القسم الرابع: حساب عدد العناصر

إذا كانت A و B مجموعتين منتهيتين: $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$

إذا كانت A و B مجموعتين منفصلتين ($A \cap B = \Phi$): $|A \cup B| = |A| + |B|$

مثال محلول: إذا كانت $|A|$ ، $|B| = 3$، $|A \cap B| =$ أوجد $|A \cup B|$

الحل: $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$

$|A \cup B| = 5 + 3 - 2 = 6$ عناصر ✓

الفصل الأول: الضرب الديكارتي (Cartesian Product)
الصفحة الثالثة - أمثلة محلولة

القسم الأول: الزوج المرتب (Ordered Pair)

- **التعريف:** الزوج المرتب هو زوج من العناصر مكتوب بترتيب معين
  - **الصيغة:** (a, b) حيث a هو العنصر الأول و b هو العنصر الثاني
  - **ملاحظة مهمة:** $(a, b) \neq (b, a)$ إلا إذا كان $a = b$
- **الثلاثي المرتب (Ordered Triple):** (a, b, c)
- **الـ n tuple المرتب:** $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_n)$

القسم الثاني: الضرب الديكارتي (Cartesian Product)

- **التعريف:** الضرب الديكارتي لمجموعتين A و B هو مجموعة جميع الأزواج المرتبة (a, b) حيث $a \in A$ و $B \in B$
  - **الرمز:** $A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$
- **خصائص مهمة:**
  - $A \times B \neq B \times A$ (في العموم)
  - إذا كانت $|A| = m$ و $|B| = n$، فإن $|A \times B| = m$
  - $A \times \Phi = \Phi$
  - $\Phi \times B = \Phi$

أمثلة محلولة:

مثال (1): إذا كانت $A = \{1, 2\}$ و $B = \{x, y, z\}$ أوجد $A \times A$ و $B \times B$

الحل:

$A \times B = \{(1,x), (1,y), (1,z), (2,x), (2,y), (2,z)\}$

$|A \times B| = 2 \times 3 = 6$ عناصر ✓

$B \times A = \{(x,1), (x,2), (y,1), (y,2), (z,1), (z,2)\}$

$|B \times A| = 3 \times 2 = 6$ عناصر ✓

ملاحظة: $A \times B \neq B \times A$

مثال (2): إذا كانت $A = \{a, b\}$ و $B = \{1, 2\}$ و $C = \{x, y\}$ أوجد $A \times B \times C$

الحل:

$A \times B \times C = \{(a,1,x), (a,1,y), (a,2,x), (a,2,y), (b,1,x), (b,1,y), (b,2,x), (b,2,y)\}$

$|A \times B \times C| = 2 \times 2 \times 2$ ✓

مثال (3): إذا كانت $A = \{1,2,3\}$ أوجد $A \times A$ (تسمى A^2)

الحل:

$A \times A = A^2 = \{(1,1), (1,2), (1,3), (2,1), (2,2), (2,3), (3,1), (3,2), (3,3)\}$

$|A^2| = 3 = 9$ عناصر ✓

القسم الثالث: تطبيقات عملية

- **الإحداثيات في المستوى:** النقاط في المستوى الديكارتي تُمثل بـ $\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$
  - **مثال:** النقطة $(5, 5)$ تعني $x = 3$ و $y = 5$
- **قواعد البيانات:** الجداول في قواعد البيانات تستخدم الضرب الديكارتي

تمرين: إذا كانت $|A \times B| = 12$ و $|A| = 3$، أوجد $|B|$

الحل:

$|A \times B| = |A| \times |B|$

$12 = 3 \times |B|$

$|B| = 12 \div 3 = 4$ ✓

الفصل الأول: المجموعات المنفصلة والفرق المتماثل

الصفحة الرابعة - مفاهيم متقدمة

القسم الأول: المجموعات المنفصلة (Disjoint Sets)

- التعريف: مجموعتان A و B تكونان منفصلتين إذا لم يكن لهما أي عنصر مشترك
  - الشرط: $A \cap B = \Phi$
  - أي أن المجموعتان لا تتقاطعان

مثال محلول:

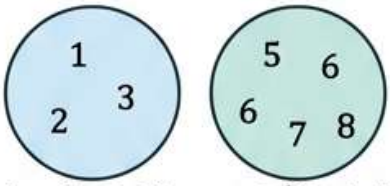
إذا كانت $A = \{1, 2, 3\}$ و $B = \{5, 6, 7, 8\}$

هل A و B منفصلتان؟

الحل:

$A \cap B = \Phi$ (لا يوجد عناصر مشتركة)

إذن A و B مجموعتان منفصلتان ✓

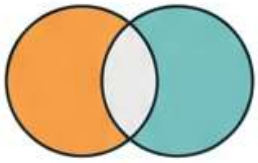


الدائرة الأولى: $A = \{1, 2, 3\}$

الدائرة الثانية: $B = \{5, 6, 7, 8\}$

القسم الثاني: الفرق المتماثل (Symmetric Difference)

- التعريف: الفرق المتماثل بين مجموعتين A و B هو مجموعة العناصر الموجودة في إحدى المجموعتين وليس في كلتيهما
  - الرمز: $A \oplus B$ أو $A \Delta B$
  - الصيغة: $A \oplus B = (A - B) \cup (B - A)$
  - صيغة بديلة: $A \oplus B = (A \cup B) - (A \cap B)$



- خصائص الفرق المتماثل:
  - $A \oplus B = B \oplus A$ (تبديلي)
  - $A \oplus \Phi = A$
  - $A \oplus A = \Phi$
  - $A \oplus U = \overline{A}$ (حيث U هي المجموعة الشاملة)

أمثلة محلولة:

مثال (1): إذا كانت $\{1, 2, 4, 4\}$ و $B = \{2, 4, 5\}$ أوجد $B \oplus A$

الحل بالطريقة الأولى:

$A - B = \{1\}$ $\quad$ $B - A = \{5\}$

$B - A = \{5\}$

$A \oplus B = (A - B) \cup (B - A) = \{1\} \cup \{5\} = \{1, 5\}$ ✓

الحل بالطريقة الثانية:

$A \cup B = \{1, 2, 4, 5\}$ $\quad$ $A \cap B = \{2, 4\}$

$A \oplus B = (A \cup B) - (A \cap B) = \{1, 2, 4, 5\} - \{2, 4\} = \{1, 5\}$ ✓

مثال (2): إذا كانت $A = \{a, b, c, d\}$ و $B = \{b, d, e, f\}$ أوجد $B \oplus B$

الحل:

$A - B = \{a, c\}$

$B - A = \{e, f\}$

$A \oplus B = \{a, c, e, f\}$ ✓

القسم الثالث: المجموعة الشاملة (Universal Set)

- التعريف: المجموعة الشاملة U هي المجموعة التي تحتوي على جميع العناصر المهمة في السياق
  - كل المجموعات الأخرى تكون مجموعات جزئية من U
  - مثال: إذا كنا نتعامل مع الأعداد الصحيحة، فإن $U = \mathbb{Z}$

خصائص المجموعة الشاملة:

- $\overline{U} = U = U$
- $A \cup \overline{A} = U$
- $A \cap U = A$
- $A \cup U = U$
- $\overline{\Phi} = U$
- $\overline{U} = \Phi$
- $A \cap \overline{A} = \Phi$
- $A \cup \overline{A} = U$

مثال تطبيقي: إذا كانت $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 0,$ و $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 0,$ و $B = \{2, 4, 6, 8, 10\}$

أوجد: (1) $A \cap B$ (3) $\overline{B}$ (2) $A \cup B$

الحل:

(1) $\overline{A} = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ ✓

(2) $\overline{B} = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ ✓

(3) $A \cap B = \Phi$

✓ (مجموعتان منفصلتان)

(2) $\overline{B} = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ ✓

(4) $A \cup B = U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ ✓

ملاحظة: A و B مجموعتان منفصلتان ومتممتان لبعضهما!

الفصل الأول: قوانين وخواص المجموعات

الصفحة الخامسة - القوانين الأساسية

القسم الأول: القوانين الأساسية للمجموعات

١. قوانين التبديل (Commutative Laws):

- $A \cup B = B \cup A$
- $A \cap B = B \cap A$
- $A \cap B = B \cap A$

٢. قوانين التجميع (Associative Laws):

- $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$
- $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$

٣. قوانين التوزيع (Distributive Laws):

- $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
- $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

٤. قوانين الهوية:

- $A \cup \Phi = A$
- $A \cap U = A$
- $A \cap U = A$
- $A \cup U = U$
- $A \cap \Phi = \Phi$
- $A \cap \overline{\Phi} = \Phi$

٥. قوانين المتمم:

- $A \cup \overline{A} = U$
- $(\overline{A})' = A$ (المتمم المزدوج)
- $\overline{U} = \Phi$
- $\overline{\Phi} = U$
- $A \cap \overline{A} = U$

٦. قوانين الاستيعاب:

- $A \cup (A \cap B) = A$
- $A \cap (A \cup B) = A$

٧. قوانين التكرار:

- $A \cup A = A$
- $A \cap A = A$
- $A \cap A = A$

القسم الثاني: قوانين دي مورجان

القانون الأول: $(A \cap B)' = A' \cup B''$

القانون الثاني: متمم الاتحاد = تقاطع المتممات

القانون الثاني: $(A \cup B)' = A' \cap B''$

متمم التقاطع = اتحاد المتممات

مثال محلول على قانون دي مورجان:

إذا كانت $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$

$A = \{1, 2, 3, 4\}$

$B = \{3, 4, 5, 6\}$

تحقق من: $(A \cup B)' = A' \cap B'$

الحل:

الطرف الأيسر:

$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ $\quad A' = \{5, 6, 7, 8\}$

$(A \cup B)' = \{7, 8\}$ $\quad B' = \{1, 2, 7, 8\}$

إذن: $(A \cup B)' = A' \cap B' = \{7, 8\}$ ✓

القسم الثالث: قوانين الفرق

- $A - A = \Phi$
- $\Phi - A = \Phi$
- $A - \Phi = A$
- $A - B = A \cap B'$
- $A \subseteq B$ إذا وفقط إذا $A - B = \Phi$
- $A - B \neq B - A$ (في العموم) $\quad A - A$

القسم الرابع: قوانين حساب عدد العناصر

للمجموعتين: $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$

للثلاث مجموعات:

$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |B \cap C| - |A \cap C| + |A \cap B \cap C|$

مثال محلول: إذا كانت $|B| = 8$، $|B| = 6$، $|C| = 7$

$|A \cap B| = 3$ ، $|B \cap C| = 3$ ، $|A \cap C| = 3$ ، $|A \cap C| = 3$ ، $|A \cap B \cap C|$

أوجد $|A \cup B \cup C|$

الحل:

$|A \cup B \cup C| = 8 + 6 + 7 - 3 - 3 - 3 + 2$

$|A \cup B \cup C| = 21 - 9 + 2 = 14$ ✓

القسم الخامس: علاقات المجموعات الجزئية

- إذا كانت $A \subseteq B$ و $B \subseteq C$، فإن $A \subseteq C$ (خاصية التعدي)
- إذا كانت $A \subseteq A$ و $C \subseteq D$، فإن $C) \subseteq (A \cup D)$
- إذا كانت $A \subseteq B$ و $C \subseteq D$، فإن $C) \subseteq (B \cap D)$
- $A \subseteq B$ إذا وفقط إذا $A \cap B = A$
- $A \subseteq B$ إذا وفقط إذا $A \cup B = B$

Opcity 5-10% opacity

الفصل الأول: تمثيل المجموعات على الحاسوب

الصفحة السادسة - التطبيقات الحاسوبية

القسم الأول: تمثيل المجموعات بالنظام الثنائي (Binary Representation)

المفهوم الأساسي:

- يتم تمثيل أي مجموعة A على الحاسوب باستخدام المجموعة الشاملة U
- يُمثل كل عنصر في U برقم ثنائي (0 أو 1)
  - إذا كان العنصر موجوداً في A نضع 1
  - إذا كان العنصر غير موجود في A نضع 0

الصيغة العامة: إذا كانت $U = \{u_1, u_2, u_3, \dots\}$ فإن A تُمثل بـ: $b_1 b_2 b_3 \dots b_n$

حيث $b_i = 1$ إذا كان $u_i \in A$ و $b_i = 1$ إذا كان $u_i \in A$

$b_i = 0$ إذا كان $u_i \notin A$

مثال (1): إذا كانت $10 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 91\}$ و $A = \{1, 2, 5, 8\}$

• ما هو التمثيل الثنائي للمجموعة A؟

نفحص كل عنصر في U: $1 \in A \to 1$ ، $2 \in A \to 1$ ، $3 \notin A \to 0$

الحل: $4 \notin A \to 0$ ، $5 \in A \to 1$ ، $6 \notin A \to 0$

$8 \in A \to 1$ ، $9 \notin A \to 0$ ، $10 \notin A \to 0$ ✓1100100100 التمثيل الثنائي:

مثال (2): إذا كانت $U = \{a, b, c, d, f\}$ و $B = \{b, d, e\}$

أوجد التمثيل الثنائي لـ B: $a \notin B \to 0$ ، $b \in B \to 1$ ، $c \notin B \to 0$

الحل: $d \in B \to 1$ ، $e \in B \to 1$ ، $f \notin B \to 0$

التمثيل الثنائي: 010110 ✓

القسم الثاني: الدالة المميزة (Characteristic Function)

التعريف: الدالة المميزة للمجموعة A هي دالة تُعرّف كالتالي:

$$f_a(x) = \begin{cases} 1 & x \in x \text{ إذا كان} \\ 0 & x \notin x \text{ إذا كان} \end{cases}$$

الرمز : f_a أو χ_a (chi)

مثال محلول: إذا كانت $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ و $A = \{\text{i}, d, 3, 3, 3, 4\}$ و $A = \{2, 4\}$

أوجد قيم الدالة المميزة f_a لكل عنصر $f_a(1) = 0$ لأن $1 \notin A$ ، $f_a(3) = 0$ لأن $A \notin$

الحل: $f_a(3) = 1$ لأن $4 \notin A$ ، $f_a(5) = 0$ لأن $A \notin$

التمثيل: 01010 ✓

القسم الثالث: العمليات على التمثيل الثنائي

إذا كانت $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ $A = \{1, 3, 5\} \to B = \{2, 3, 4\} \to 011100$

١. الاتحاد $(A \cup B)$ – عملية OR: $A: 101010$ ، $B: 011100$ ، $A: 101010$

$A \cup B: 111110 = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ✓

٢. التقاطع $(A \cap B)$ – عملية AND: $A \cap B: 001000 = \{3\}$ ✓

٣. المتمم $(\bar{A})$ – عملية NOT: $\bar{A}: 010101 = \{2, 4, 6\}$ ✓

٤. الفرق $(A - B)$: $A: 101010$ ، $\bar{B}: 100011$ ، $A: 101010$ ، $\bar{B}: 100010$ ، $A - B = A \cap \bar{B}$

$A - B: 100010 = \{1, 5\}$

القسم الرابع: فوائد التمثيل الثنائي

✓ **السرعة:** العمليات على الأرقام الثنائية سريعة جداً

✓ **الكفاءة:** توفير الذاكرة في الحاسوب

✓ **البساطة:** سهولة تنفيذ العمليات المنطقية

✓ **التطبيقات:** تُستخدم في:

✓ **التطبيقات:** تُستخدم في:

- قواعد البيانات
- أنظمة الصلاحيات (Permissions)
- ضغط البيانات
- خوارزميات البحث

تمرين تطبيقي: إذا $U = \{1, 2, \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}\}$ و التمثيل الثنائي لـ A هو: 11001100

و التمثيل الثنائي لـ B هو: 10101010

أوجد: 1) A 2) B هو: 10101010 3) $A \cup B$ 4) 10001100

الحل: (1) $A = \{1, 2, 5, 6\}$ (2) $B = \{1, 3, 5, 7\}$

(3) $A \cup B: 11101110 = \{1, 2, 3, 5, 6, 7\}$ (4) $A \cap B: 10001000 = \{1, 5\}$

الفصل الأول: مراجعة شاملة وأسئلة متنوعة
الصفحة السابعة – تدريبات ختامية

القسم الأول: أسئلة صح أو خطأ (True/False Questions)

ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة الخاطئة:

١. إذا كانت $B = \{3, \{2\}, \{3\}\}$ فإن:

$\{2\} \in B \rightarrow$ ✗ خطأ　　$\{2\} \in B \rightarrow$ ✓ صح　　$2 \in B \rightarrow$ ✗ خطأ

$\{\{2\}\} \subseteq B \rightarrow$ ✓ صح　　$\{3\} \in B \rightarrow$ ✓ صح　　$\{\{2\}\} \subseteq B \rightarrow$ ✓ صح

٢. عبارات عامة:

$\{a, b\} \subseteq \{a, b, c\} \rightarrow$ ✓ صح　　$\{c, d\} \subseteq \{c, d\} \rightarrow$ ✓ صح

$\mathbb{Z}^+ \subseteq \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}^+ \rightarrow$ ✓ خطأ　　$\Phi \subseteq \{x, y, z\} \rightarrow$ ✓ صح

القسم الثاني: أسئلة مجموعة القوى (Power Set Questions)

السؤال (1): حدد أي من المجموعات التالية هي مجموعة قوى لمجموعة ما:

أ) $\{\Phi\} \rightarrow$ نعم، $\{\Phi, \{a\}, \{\Phi, a\}\} \rightarrow$ ✗　　ب) $P(\Phi) = 2^n$ ✗ لا يوجد حل صحيح لـ n)

ج) $\{\Phi, \{a\}, \{\Phi, a\}, \{\Phi\}\} \rightarrow \{\Phi, \{\Phi\}\}$ ✓　　ج) $P(\{\Phi, a\}) \rightarrow \{\Phi, a\}, \{\Phi\}\}$ ✓

د) $P(\{a\}) \rightarrow \{\Phi, \{a\}\}$ ✓　　د) $P(\{a\}) \rightarrow \{\Phi, \{a\}\}$ ✓

السؤال (2): إذا كانت $A = \{x, y\}$، أوجد $P(A)$.

الحل: عناصر $|P(A)| = 2^2 = 4$, $P(A) = \{\Phi, \{x\}, \{y\}, \{x, y\}\}$ ✓

القسم الثالث: أسئلة متنوعة محلولة

السؤال (1): إذا كانت $B = \{1, 2, 3\}$, $C = \{2, 3, 4\}$, $C = \{3, 4, 5\}$.

أوجد: أ) $A \cup B \cup C$　　ب) $A \cap B \cap C$　　ج) $(A \cup B) - C$

الحل: أ) $A \cap B \cap C =$　　$A \cup B \cup C = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ✓

$A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$, $(A \cup B) - C = \{1, 2\}$ ✓

السؤال (2): إذا كانت $B = \{1, 3, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$, $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$، أوجد:

أ) $A \oplus B$　　ب) $(A \cap B)$　　ج) $A' \cup B$

الحل: أ) $A - B = \{1, 9\}$, $B - A = \{2\}$, $A \oplus B = \{1, 2, 9\}$ ✓

ب) $A \cap B = \{3, 5, 7\}$, $(A \cap B)' = \{1, 2, 4, 6, 8, 9, 10\}$ ✓

ج) $A' = \{2, 4, 6, 8, 10\}$, $B' = \{1, 4, 6, 8, 9, 10\}$, $A' \cup B' = \{1, 2, 4, 6, 8, 10\}$ ✓

ملاحظة: $(A \cap B)' = A' \cup B'$ **(قانون دي مورجان)** ✓

القسم الرابع: مسائل عدد العناصر

السؤال: في مدرسة بها 100 طالب: 60 طالباً يدرسون الرياضيات (M), 50 طالباً يدرسون الفيزياء (P), 30 طالباً يدرسون المادتين معاً. كم عدد الطلاب الذين لا يدرسون أياً من المادتين؟.

الحل: $|M \cup P| = |M| + |P| - |M \cap P|$ طالباً $|M \cup P| = 60 + 50 - 30 = 80$.

عدد الطلاب الذين لا يدرسون أياً من المادتين: $= 100 - 80 = 20$ طالباً ✓

القسم الخامس: الضرب الديكارتي

السؤال: إذا كانت $|A \times B| = 20$ و $|B| = 4$. أوجد $|A|$ و $|P(A)|$.

الحل: $|A \times B| = |A| \times |B|$ ✓ $20 = |A| \times 4$ ✓ $|A| = 20 \div 4 = 5$ ✓

$|P(A)| = 2^5 = 32$ عنصر ✓

القسم السادس: نصائح للامتحان

- ✓ **راجع التعريفات جيداً:** خاصة الفرق بين $\in$ و $\subseteq$
- ✓ **ارسم مخططات فن:** تساعد في حل المسائل المعقدة
- ✓ **تحقق من قوانين دي مورجان:** تُستخدم كثيراً في الأسئلة
- ✓ **احفظ القوانين الأساسية:** قوانين التبديل والتوزيع والمتمم
- ✓ **انتبه للمجموعة الخالية:** $\Phi \subseteq$ لأي مجموعة A
- ✓ **تدرب على حساب عدد العناصر:** استخدم قانون $|A \cup B|$